

sia $\{a_n\}$ una successione

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = S_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = S_2 + a_3$$

$\vdots$

$$\rightarrow S_n := \sum_{k=1}^n a_k = S_{n-1} + a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$



la successione $\{S_n\}$ prende il nome di **SERIE**
DI TERMINE GENERALE (O **GENERICO**) a_n
ogni termine si chiama **SOMMA PARZIALE**
(O **SOMMA RIDOTTA**)

Quindi $\{a_n\}$ si dice **TERMINE GENERALE**

Qual è il limite di $\{S_n\}$?
si domanda

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$$

SOMMA DELLA SERIE (ogni tanto si dice semplicemente il termine "serie")

Il limite potrebbe:

- Essere un numero reale $\rightarrow$ **SERIE CONVERGENTE**
- Essere $+\infty$ o $-\infty$ $\rightarrow$ **SERIE DIVERGENTE** (POSITIVAMENTE O NEGATIVAMENTE)
- Non esistere $\rightarrow$ **INDETERMINATA**

una serie convergente o divergente si dice

REGOLARE; IRREGOLARE se indeterminata

Il CARATTERE di una serie è la sua proprietà di essere convergente, divergente o indeterminata

Ci sono pochi casi in cui si può passare da $\{a_n\}$ a $\{s_n\}$, casi NOTEVOLI

Negli altri casi bisogna usare i CRITERI DI CONVERGENZA (di cui parleremo dopo)

Vediamo un raro esempio di FORMULA CHIUSA

ESEMPIO: $a_k = \frac{1}{k(k+1)}$

$$a_k = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

↳ SERIE DI MENGOLI

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) =$$

$$= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$
 $k=1 \quad \quad k=2 \quad \quad k=3$

$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k = 1 \Rightarrow \text{Serie convergente (regolare)}$$

$k-1$

con somma = 1

In generale la regola vale per tutte le successioni

$$a_k := A_{k+1} - A_k$$

→ SOMMA = $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = A_1$ → SERIE TELESCOPICA

Anche la SERIE GEOMETRICA ha somma

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

→ Se $x=1$ $S_n = n+1$

$x = \text{RAGIONE}$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} = \begin{cases} \frac{1}{1-x} & -1 < x < 1 \\ \text{I} & x \leq -1 \\ +\infty & x \geq 1 \end{cases}$$

la serie è convergente se $-1 < x < 1$

la serie è divergente positivamente se $x \geq 1$

la serie è indeterminata se $x \leq -1$

SERIE ARMONICA

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

è una serie divergente

SERIE ARMONICA GENERALIZZATA (perché mettiamo un α)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \quad (\text{con } \alpha > 0)$$

convergente se $\alpha > 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha}$$

divergente se
 $0 < \alpha \leq 1$

Dimostrazione dopo gli integrali

MA NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI E' IMPOSSIBILE SCRIVERE s_n

proprio per questo dobbiamo arrivare a trovarci usando criteri e teoremi

TEOREMA: CONDIZIONE NECESSARIA PER LA CONVERGENZA

Se la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ e' convergente, allora

$$a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

OPPURE:

CONDIZIONE NECESSARIA PER LA CONVERGENZA DI

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ e' CHE } a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

RICORDA:

$P(n) \rightarrow Q(n)$ significa che:

P e' condizione sufficiente per Q
 OPPURE

Q e' condizione necessaria per P

DIMOSTRAZIONE: *

Quindi anche $s_{n-1}, s_{n-2}, \dots$ tendono a s

per ipotesi $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n =: s \in \mathbb{R}$, poiche' s_n e' convergente

$$s_n = s_{n-1} + a_n \rightarrow a_n = s_n - s_{n-1}$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = \underbrace{s - s}_{= 0} = 0 \quad \square$$

Teorema dell'algebra
dei limiti

OSS: $a_n \not\rightarrow 0 \rightarrow$ Condizione necessaria non
verificata $\Rightarrow$ la serie NON CONVERGE!

non Q $\Rightarrow$ non P

Contrapposizione
logica

ESERCIZIO:

$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan(n)$ $\rightarrow$ la serie non è convergente

$$\arctan(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \neq 0$$

Quindi negli esercizi, la prima cosa da fare è
verificare che $a_n \rightarrow 0$, altrimenti sappiamo già
che è divergente

Quindi la serie $\sum_{k=1}^{+\infty} \arctan(k)$ NON È

CONVERGENTE

OSS: il teorema non afferma la doppia
implicazione. Quindi

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \not\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ è convergente}$$

Un chiaro esempio è la serie armonica

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{ma} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ è divergente!}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \rightarrow \infty$$

$$n \alpha$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k$$

$$k$$

$$e \text{ divergente.}$$

PROPOSIZIONE:

1) se le serie $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ sono regolari e la somma

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ ha significato, allora la}$$

serie della somma è la somma delle serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

2) Se la serie è regolare, allora

$$\sum_{k=1}^{\infty} c a_k = c \sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad \forall c \in \mathbb{R} \rightarrow \text{ricorda una proprietà degli integrali}$$

SERIE CON TERMINI ≥ 0

TEOREMA: Serie a termini non negativi $\rightarrow \geq 0$

Una serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, con $a_k \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$, può

essere o convergente o divergente (positivamente)

DIMOSTRO: ** $s_n = a_1 + \dots + a_n$

$$s_{n+1} = s_n + \boxed{a_{n+1}} \rightarrow \geq 0$$

$\rightarrow s_{n+1} \geq s_n \rightarrow s_n$ è crescente

$\rightarrow$ Per il teorema di regolarità delle successioni monotone

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sup s_n$$

o un numero
 $l \in \mathbb{R}^+$

oppure $+\infty$

$\rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente o divergente

□

CRITERI DI CONVERGENZA

TEOREMA: Criterio del confronto

Siamo $0 \leq a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Si ha:

Oss: Possiamo dire

DEFINITIVAMENTE $\rightarrow$

1) Se $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ converge $\rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge

$$2) \text{ Se } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ diverge} \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ diverge}$$

DIMOSTRO: * $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$ $\rightarrow$ Somme parziali

$t_n := \sum_{k=1}^n b_k$ $\rightarrow$

$$\boxed{0 \leq} a_k \leq b_k \quad \forall k \in \mathbb{N} \rightarrow s_n \leq t_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$\rightarrow \{s_n\}$ e $\{t_n\}$ sono crescenti (per il teorema visto prima)

$\rightarrow$ Per il teorema di regolarità delle successioni monotone

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} s_n =: s$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} t_n =: t$$

FINITI O INFINITI

$$1) \sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ converge} \rightarrow t \in \mathbb{R}$$

$$\text{Ma } s_n \leq t_n$$

$$\Rightarrow s \leq t \Rightarrow \text{Anche } s \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ converge}$$

$$2) \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ diverge} \Leftrightarrow s = +\infty$$

$$\text{Ma } s_n \leq t_n$$

$$\rightarrow s \leq t \rightarrow \text{Anche } t = +\infty \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ diverge}$$

□

ESERCIZIO: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\arctan^3(\sqrt{k+2})}{k^4}$

1) Vediamo la condizione necessaria di conv.
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_k = 0$

Notiamo che $a_k \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$

usiamo il criterio del confronto
inventiamo una seconda serie di cui
conosciamo il comportamento e che
sia sempre maggiore di 0

Notiamo che $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^4}$ è una serie armonica

facciamo una **MAGGIORAZIONE**

$$a_k \leq \left(\frac{\pi}{2}\right)^3 \cdot \frac{1}{k^4} =: b_k$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \left(\frac{\pi}{2}\right)^3 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} \text{ converge (perché } 4 > 1)$$

$\Rightarrow$ per il teorema del confronto, anche

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ converge}$$

ESERCIZIO 2:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(k) + 3}{\sqrt{k}}$$

$\downarrow$
 a_k

$\sin(k) \geq -1$
 $\rightarrow \sin(k) + 3 \text{ sicur. } \geq 0$
 $\uparrow$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$$

$$\text{Inoltre } a_k \geq 0$$

Notiamo che $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$ è una serie armonica

facciamo una **MINORAZIONE**

$$a_k \geq \frac{2}{\sqrt{k}} = \frac{-1+3}{k} \sin(k)$$

$$= 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1/2}} \text{ diverge } \left(\frac{1}{2} \leq 1 \right)$$

Per il criterio del confronto, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverge

oss.: In realtà il teorema del confronto vale **DEFINITIVAMENTE**!

TEOREMA: CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO

centra con i limiti

↳ Già generalizzato

OPPURE DEFINITIV.

Siamo $a_n \geq 0$, $b_n > 0$ ($\forall n \in \mathbb{N}$)

Supponiamo $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} =: l \in [0; +\infty]$

1) Se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge e il limite è $l \in [0; +\infty)$ $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

∞

Qui no

In questi casi il limite

2) Se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, $l \in (0; +\infty] \rightarrow$
 $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

non può
anche
essere $+\infty$

DIMOSTRO: **

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$

$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu_{\varepsilon} \in \mathbb{N} : -\varepsilon < \frac{a_n}{b_n} - l < \varepsilon \quad \forall n > \nu_{\varepsilon}$

$l - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < l + \varepsilon \quad \forall n > \nu_{\varepsilon}$

$(b_n > 0) \quad (l - \varepsilon)b_n < a_n < (l + \varepsilon)b_n \quad \forall n > \nu_{\varepsilon}$

per ipotesi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, grazie a questo

Per il criterio del confronto, anche
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

2) Distinguiamo due opzioni:

(i) $l \in (0; +\infty)$

Prendiamo $\varepsilon = \frac{l}{2} \rightarrow a_n > \frac{l}{2} b_n \quad \forall n > \nu_{\varepsilon}$

Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, grazie a questa e

per il criterio del confronto

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

(ii) se $l = +\infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty \iff$$

$$\forall M > 0 \quad \exists \gamma_M \in \mathbb{N} : \\ \frac{a_n}{b_n} > M \quad \forall n > \gamma_M$$

$$(b_n > 0) \quad a_n > M b_n \quad \forall n > \gamma_M$$

si conclude come prima

□

Spesso si prende $b_n = \frac{1}{n^\alpha}$ con $\alpha > 0$

quindi spesso si studia

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\underbrace{\frac{1}{n^\alpha}}_{b_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha a_n =: l$$

(i) $l \in [0; +\infty)$ $\rightarrow$ $\boxed{\alpha > 1}$ condizione per la convergenza della serie armonica b_n

$$\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge}$$

(ii) $l \in (0; +\infty]$ $\rightarrow$ $\boxed{0 < \alpha \leq 1}$ condizione per la divergenza di b_n

$$\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge}$$

ESERCIZIO:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \log \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)$$

$$a_n \rightarrow 0 \quad , \quad a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}{\left|\frac{1}{n^2}\right|} = 1$$

$\left|\frac{1}{n^2}\right| \rightarrow a = 2 > 1 \Rightarrow$ la serie è convergente
 $\hookrightarrow b_n$, in questo modo ci viene un limite notevole

$\rightarrow$ Anche $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente

C'È UN SECONDO MODO PER FARE L'ESERCIZIO CON LE EQUIVALENZE ASINTOTICHE!

$$\log\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2} \rightarrow \text{serie armonica}$$

$\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge per le proprietà delle serie armoniche

ESERCIZIO 2: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \arctan\left(n^2 + \sqrt{e^n - 1}\right)$

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\downarrow$$

$$a_n > 0$$

$$e^n - 1 \sim n$$

$$\rightarrow \arctan\left(n^2 + \sqrt{e^n - 1}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2}$$

$$\rightarrow a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \arctan(\dots) = \frac{\pi}{2} \in \mathbb{R}$$

$$\alpha = 1 \Rightarrow 0 < \alpha \leq 1$$

→ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

ESERCIZIO 3: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{a_n}{\frac{1}{n^3}}}_{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n!} = 0 \in [0; +\infty]$$

criterio dei rapporti

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge}$$

CRITERIO DEL RAPPORTO E DELLA RADICE

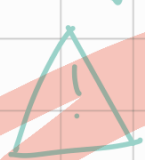
TEOREMA: criterio del rapporto

Sia $\{a_n\}$ una successione $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

supponiamo che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} =: l$

1) se $l < 1$ allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

2) se $l > 1$ allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

↓
 Non si può usare se $l = 1$!

DIMOSTRAZIONE *

1) siamo $l < x < 1$ ed $\varepsilon = x - l > 0$

$\rightarrow \exists \gamma \in \mathbb{N}: \forall n > \gamma$

$$0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon \rightarrow = x$$

Possiamo supporre che $\gamma = 1$. Si ha

$$n=1 \rightarrow a_2 < a_1 \cdot x \quad \text{per questa disuguaglianza}$$

$$n=2 \rightarrow a_3 < a_2 \cdot x < a_1 \cdot x^2$$

...

$$n=n \quad a_n < a_1 x^{n-1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_1 \cdot x^{n-1} = a_1 \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$$

$$k = n-1$$

$$\rightarrow a_1 \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \text{serie geometrica che CONVERGE se } 0 < x < 1 \quad \left(\text{e per ipotesi } l < x < 1 \right)$$

$$\text{Ma } a_n < a_1 x^{n-1} =: b_n$$

Per il criterio del confronto
la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge

□

$$2) \quad l > 1 \Rightarrow l - 1 > 0$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \gamma_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n > \gamma_\varepsilon$$

$$l - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon \quad \leftarrow \text{Ma non ci interessa}$$

$$\text{Scegliamo } \varepsilon = l - 1 > 0$$

$$\text{così } l - \varepsilon = 1$$

$$\rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \quad \forall n > \gamma_\varepsilon$$

$$\rightarrow a_{n+1} > a_n \quad \boxed{\forall n > \gamma_\varepsilon} \rightarrow a_n \text{ è crescente DEFINITIVAMENTE}$$

$$\Rightarrow \{a_n\} \text{ non è infinitesima}$$

$$\text{Ma } a_n > 0$$

Per la condizione necessaria di convergenza
(vedi ultima lezione)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge}$$

stiamo usando
la contrapposizione logica di
quel criterio

□

TEOREMA: criterio della radice

Sia $a_n \geq 0$ e supponiamo che

$$\exists l := \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

$$1) \text{ Se } l < 1 \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge}$$

2) Se $l > 1 \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

ESERCIZIO: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ ← RIFACCIAMOLA IN UN ALTRO MODO

$$a_n \rightarrow 0 \quad e \quad a_n > 0$$

CRITERIO DEL RAPPORTO

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \boxed{< 1}$$

→ Per il criterio del rapporto la serie converge

ESERCIZIO 2: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$

$$a_n \rightarrow 0 \quad a_n > 0$$

CRITERIO DELLA RADICE:

ELEVIAMO TUTTO ALLA $\frac{1}{n}$

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{\sqrt[n]{n}}{3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \quad \boxed{< 1}$$

→ Per il criterio della radice, la serie converge

OPPURE FACCIAMO CON IL CRITERIO DEL RAPPORTO

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{n+1}{3^{n+1}}}{\frac{n}{3^n}} = \frac{n+1}{3n} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \quad \boxed{< 1}$$

$$3^n$$

$\Rightarrow \dots$

SERIE DI SEGNO ALTERNO (o OSCILLANTI, o ALTERNATE)

una serie del tipo $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \quad a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

TEOREMA: (criterio di Leibnitz)

Sia $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \rightarrow 0$ e

$\{a_n\}$ decrescente. Allora

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \text{ converge}$$

Inoltre

$$\left| s_n - s \right| \leq a_{n+1}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$
 SOMME PARZIALI
 SOMMA DELLA SERIE

ESERCIZIO:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

$$\{a_n\} := \frac{1}{n}$$

$a_n > 0 \quad a_n \rightarrow 0$ e decrescente

$\rightarrow$ per il criterio di Leibnitz $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge

$$\text{ESERCIZIO 2: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\{a_n\} := \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\downarrow$$

$$> 0$$

$$\rightarrow \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) > 0 \Rightarrow a_n > 0$$

molte $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ ed è decrescente
perché composizione di una successione
decrescente $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ con una crescente
 $(\arctan(n))$

→ per il criterio di Leibnitz, la serie converge

E SE NON SI PUO' APPLICARE LEIBNITZ?

Dobbiamo parlare di CONVERGENZA ASSOLUTA

DEFINIZ.: Sia $\{a_n\}$ una successione
si dice che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

converge assolutamente se

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \text{ converge}$$

Il vantaggio qui è che il suo termine
generale è sempre positivo (quindi parte
dell'ipotesi per applicare certi criteri è
già verificata)

TEOREMA: Una serie assolutamente convergente
è anche convergente

OPPURE: la convergenza assoluta implica la
convergenza **SEMPLICE** → (tutte quelle che abbiamo
visto fino ad ora)

OSS: Il contrario NON è vero!

Controesempio: $a_n = \underline{(-1)^n}$

Quindi la CONVERGENZA ASSOLUTA implica che la CONVERGENZA SEMPLICE, ma il viceversa non è vero!

ESEMPIO:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \longrightarrow \text{converge per il criterio di Leibnitz}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \longrightarrow \text{Serie armonica} \Rightarrow \text{Diverge}$$



$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ converge semplicemente, ma non assolutamente}$$